VerdeScope • Lab

VERDESCOPE · DOCUMENTACIÓN

VerdeScope

Resumen ejecutivo y guía de la documentación

Versión 0.2
Fecha 25 de octubre de 2026
Autoría Equipo VerdeScope · proyecto independiente
Estado Documento iterativo · experimento personal

Contenido

1 Resumen ejecutivo 2
1.1 Por qué ahora y por qué la fusión de datos 2
1.2 Cifras clave y su estatus 2
2 Guía de documentos 3

1 Resumen ejecutivo

VerdeScope es una aplicación web de apoyo a la decisión que detecta zonas urbanas con déficit de verde, explica por qué, vigila su evolución y **propone parques de bolsillo** priorizados. El técnico municipal fija los umbrales y decide —aprueba, rechaza o ajusta— cada propuesta; cada decisión queda auditada y mejora el modelo. El piloto es **Madrid** (distritos centrales) y la demo es desplegable como sitio estático en GitHub Pages.

1.1 Por qué ahora y por qué la fusión de datos

- Según ISGlobal, el 84 % de la población de Madrid no tiene un espacio verde de más de 0,5 ha a 300 m. DATO VERIFICADO Existen herramientas para medir el verde (3-30-300, cobertura arbórea), pero ninguna de las analizadas prioriza y propone intervenciones con decisión humana y demanda real (documento 01).
- **Data fusion:** observación terrestre + OSM/catastro + padrón + **Smart Steps** (población flotante agregada y anonimizada). Es la ventaja diferencial de la propuesta (documento 02).
- **Rigor metodológico:** CRISP-ML(Q), series temporales (STL, Theil-Sen, Holt-Winters), LightGBM + SHAP, active learning (documento 04).

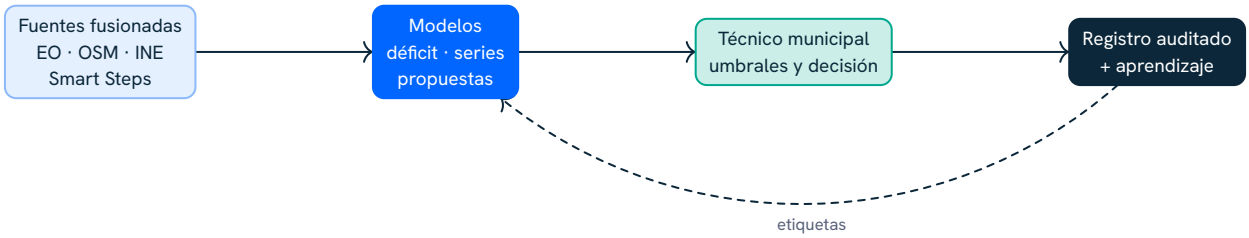


Figura 1: VerdeScope de un vistazo.

1.2 Cifras clave y su estatus

Indicador	Valor	Estatus
Población de Madrid sin verde > 0,5 ha a 300 m	84 %	DATO VERIFICADO
Referencia OMS de verde por habitante	9–15 m^2	DATO VERIFICADO
Unidad de análisis	H3 res. 9 (≈ 0,1 km^2)	Diseño
CAPEX de desarrollo MVP → producto	≈ 278 k€	ESTIMACIÓN
Payback en el escenario base	≈ 4,2 años	ESTIMACIÓN
Datos EO, INE y Smart Steps de la demo	Sintéticos	DATO SINTÉTICO

NOTA

Los datos de la demo son sintéticos salvo la geometría OpenStreetMap; no deben utilizarse para decisiones reales. Las cifras económicas son estimaciones con supuestos explícitos (documento 06).

2 Guía de documentos

Doc.	Contenido	PDF
01	Mercado, mapa competitivo, estado del arte científico y gap de mercado.	abrir
02	Problema, propuesta de valor, usuarios, flujo human-in-the-loop, data fusion, innovación y riesgos éticos.	abrir
03	Arquitectura hexagonal, componentes, flujo de datos, stack, ADR, Clean Code y testing.	abrir
04	CRISP-ML(Q), features, series temporales, modelo de déficit, ranking, métricas y monitorización.	abrir
05	Despliegue de la demo y de producción, escalabilidad, sostenibilidad, seguridad y CI/CD.	abrir
06	CAPEX, OPEX, modelo SaaS, escenarios, ROI, payback y coste-beneficio municipal.	abrir
07	Registro de iteraciones, cronometraje de etapas y Gantt.	abrir

DECISIÓN

Principio rector. El sistema *propone*, el humano *decide*. Ninguna intervención se aprueba automáticamente.

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Cambios
0.1	25-10-2026	Plan y estudio de mercado.
0.2	25-10-2026	Resumen ejecutivo y guía de la documentación.